Bacterias y arqueas

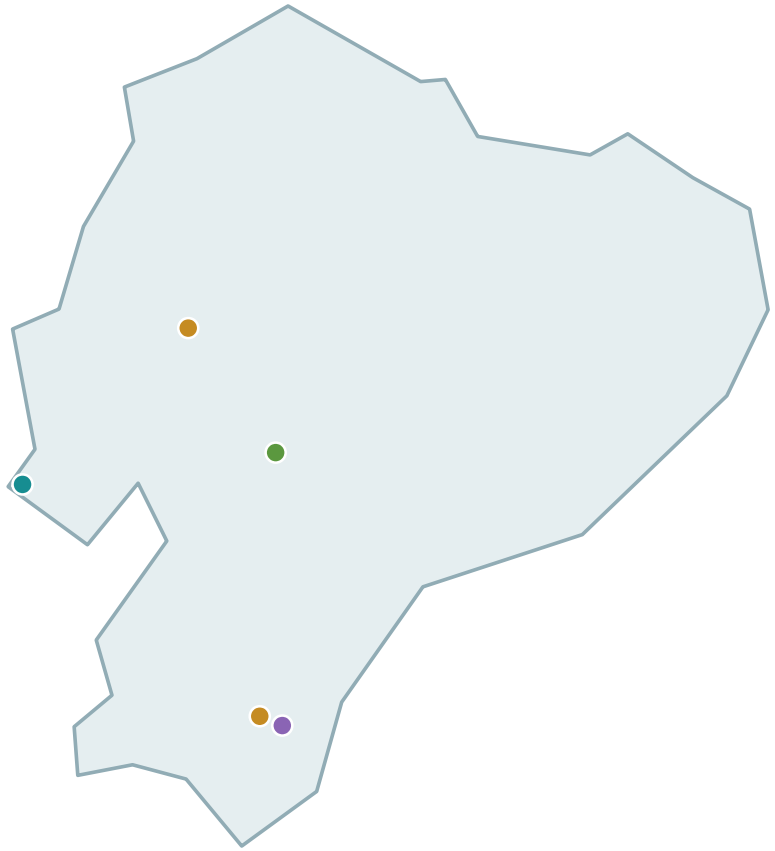
Aplicaciones en Ecuador

Primer semestre
Clase de 50 minutos



Preguntas desde tu carrera

Una misma célula abre preguntas diferentes.



Costa, Andes y sur amazónico

Microbiología

¿Cómo identifico y evalúo una cepa?

Biología

¿Qué función cumple en su ambiente?

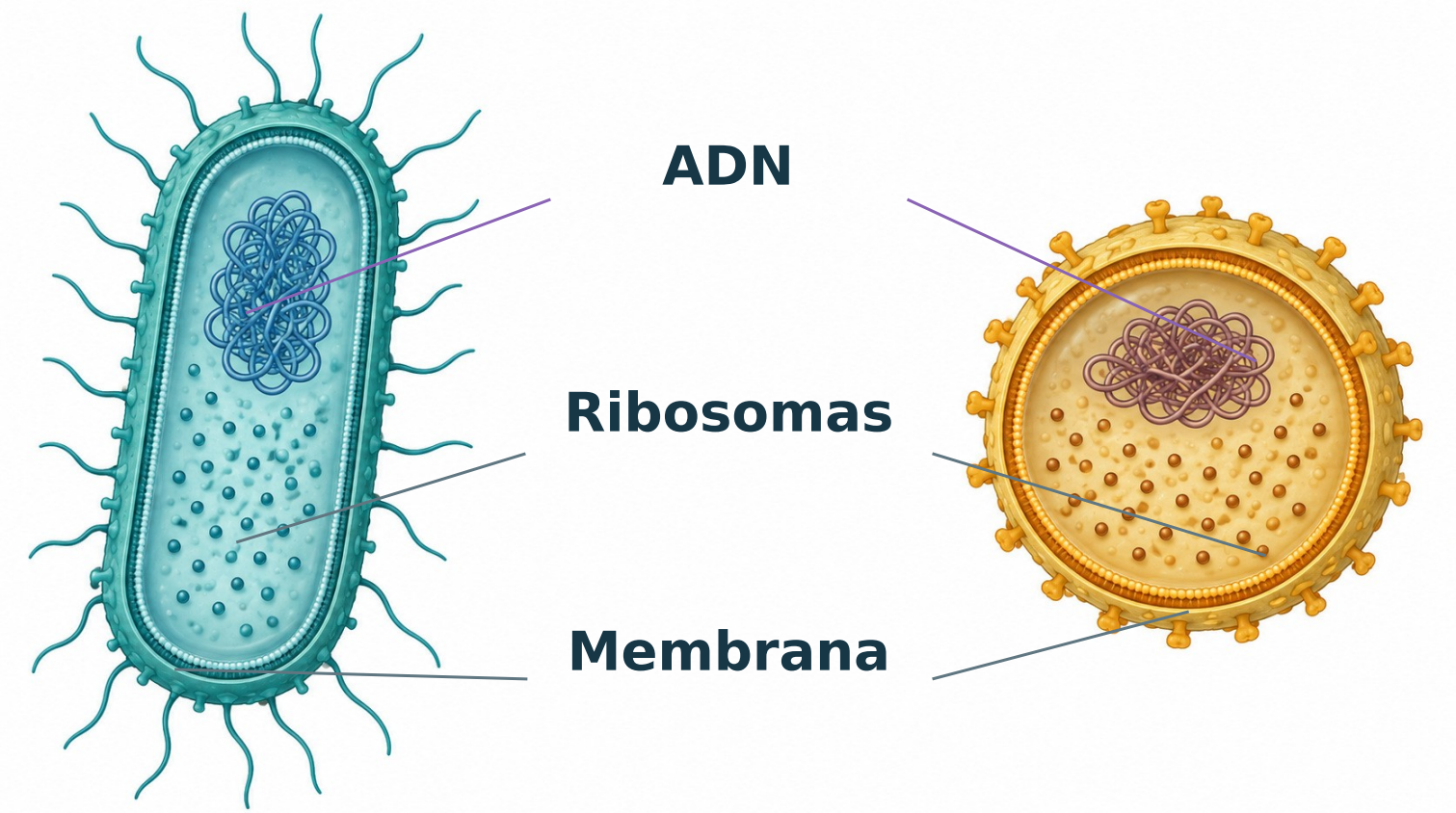
Ciencias biomédicas

¿Qué evidencia conecta una cepa con un beneficio o un riesgo?

Fuentes: [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]. Esquemas originales.

Organización celular compartida

Procariota: célula sin un núcleo delimitado por membrana.



Formas ilustrativas. Los dos dominios incluyen morfologías diversas.

Fuentes: [1]. Esquemas originales.

Comparación de características

Los dos grupos comparten organización, pero su composición es diferente.

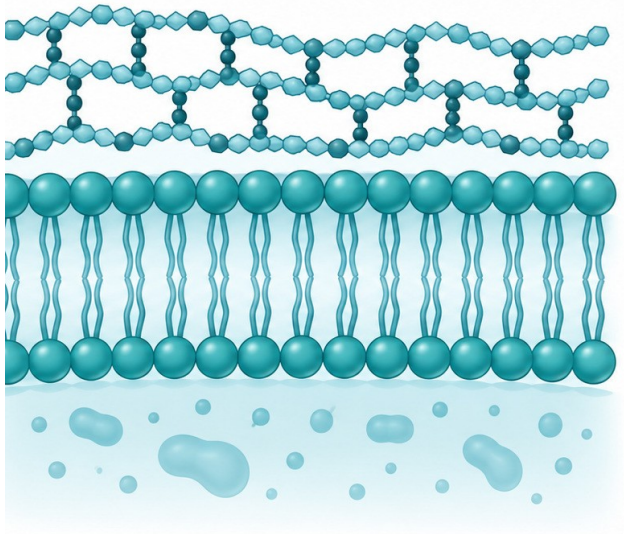
Rasgo	Bacterias	Arqueas
Núcleo	Sin núcleo	Sin núcleo
ADN y ribosomas	Presentes	Presentes
Pared celular	Usualmente con peptidoglucano	Sin peptidoglucano
Lípidos de membrana	Enlaces éster típicos	Enlaces éter típicos
Hábitats	Comunes y extremos	Comunes y extremos

Fuentes: [1] [2]. Esquemas originales.

Pared y membrana

La composición de la envoltura se relaciona con el funcionamiento celular.

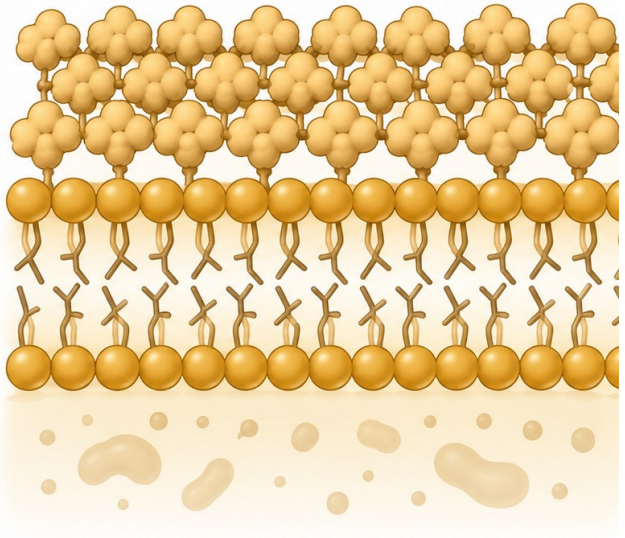
Bacterias



Enlaces éster típicos

Pared: suele incluir peptidoglucano

Arqueas



Enlaces éter típicos

Paredes o capas superficiales diversas

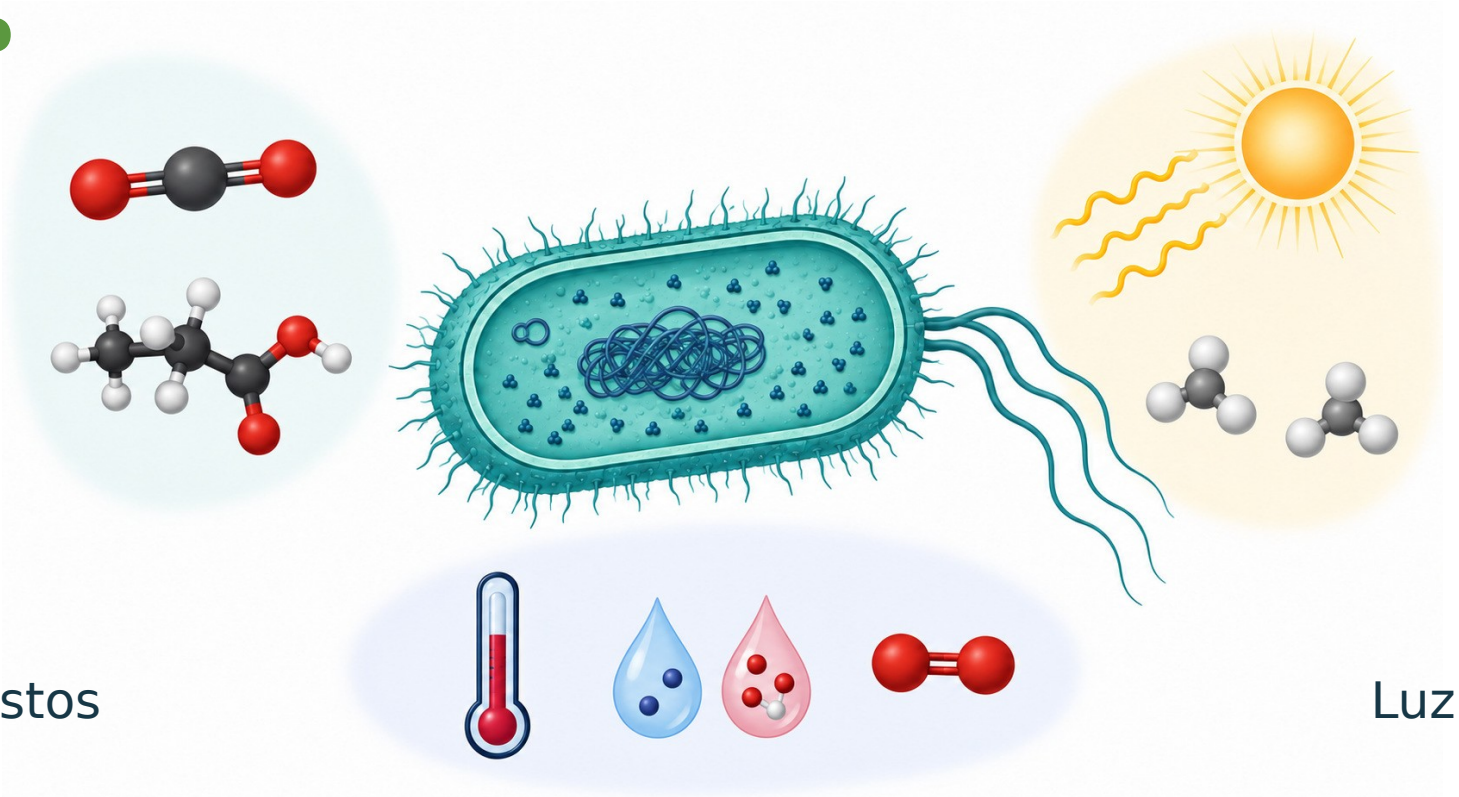
Fuentes: [1] [2]. Esquemas originales.

Fisiología: cómo funciona una célula

Carbono, energía y condiciones del entorno.

Carbono

Energía



CO_2 o compuestos orgánicos

Luz o reacciones químicas

Temperatura, pH y oxígeno

Fuentes: [1]. Esquemas originales.

Comparación del funcionamiento

Las capacidades dependen del linaje y de la cepa.

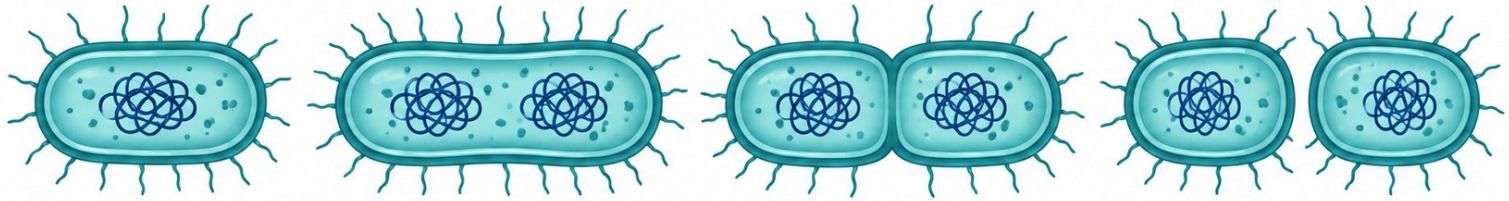
Proceso	Bacterias	Arqueas
Carbono	CO_2 o carbono orgánico	CO_2 o carbono orgánico
Energía	Luz o reacciones químicas	Química; algunas captan luz
Relación con O_2	Hay aerobias y anaerobias	Hay aerobias y anaerobias
Consorcio productor de CH_4	Pueden aportar sustratos	Algunas hacen metanogénesis

Fuentes: [1] [7] [9]. Esquemas originales.

División celular e intercambio de ADN

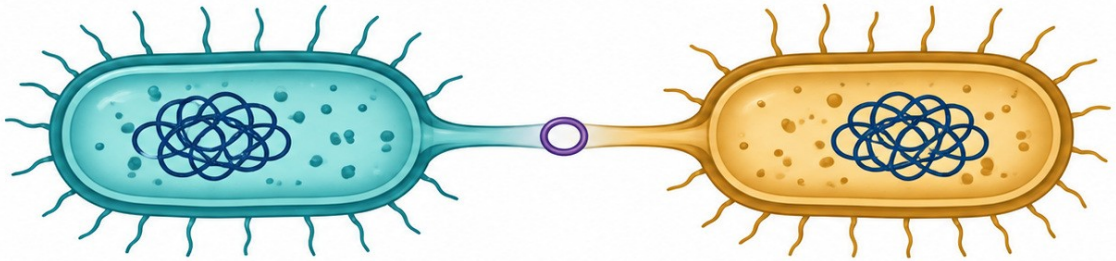
Crecer y cambiar información genética son procesos diferentes.

División celular



Copia del ADN y separación

Transferencia horizontal



ADN entre células

Fuentes: [1] [6]. Esquemas originales.

Una especie nueva vinculada a Ecuador

Especie: grupo taxonómico. Cepa: aislamiento concreto.



Agrobacterium fabacearum

CNPSo 675^{T}

Pallatanga, Chimborazo
Descripción: 2020

Genomas y rasgos sustentan la especie nueva.

La función agrícola de esta cepa todavía necesita comprobarse.

Fuentes: [3] [10]. Esquemas originales.

Cepas nativas y nodulación del fréjol

Rhizobium: diversidad y ensayo en invernadero (2026).

46

cepas nativas

Imbabura
Pichincha
Chimborazo
Loja



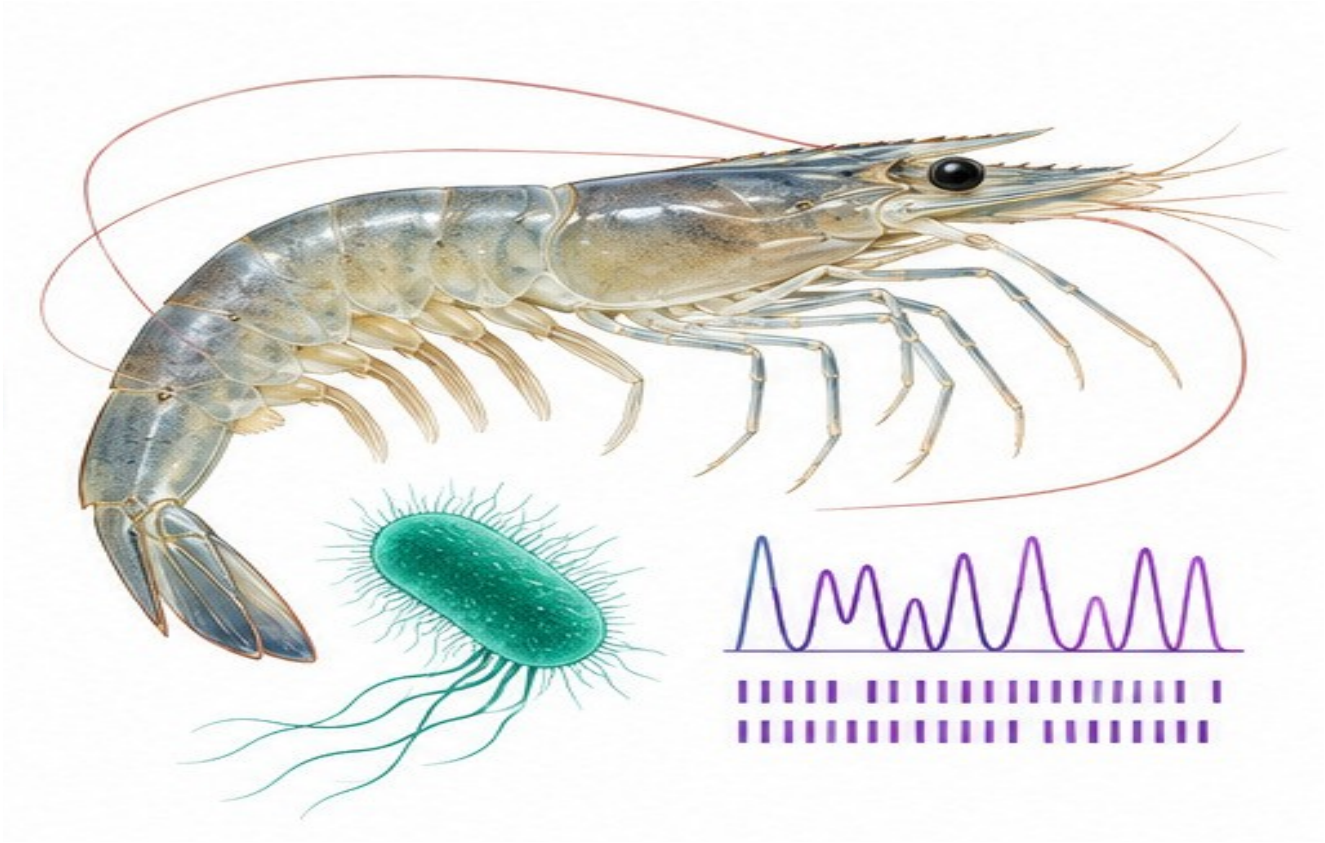
Nodulación en Canario y Centenario

Aplicación investigada: selección de bioinoculantes.

Fuentes: [4]. Esquemas originales.

Una cepa candidata para acuicultura

Bacillus velezensis 3TSA-3, aislada en Santa Elena.



Cepa 3TSA-3

Genoma borrador y genes de bacteriocinas

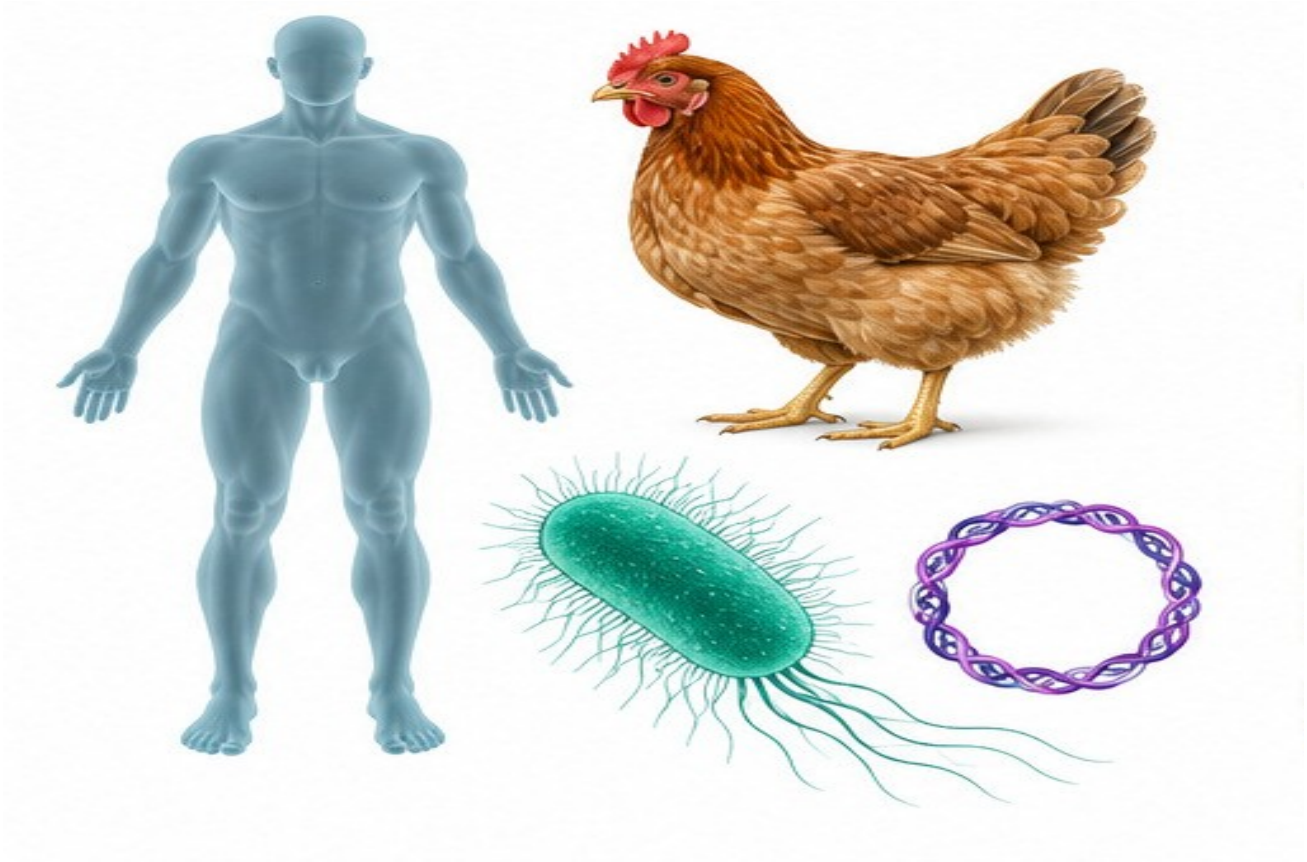
¿Qué compararías para evaluar protección y seguridad?

Potencial probiótico: una hipótesis que requiere ensayos.

Fuentes: [5]. Esquemas originales.

Cepas, genes y resistencia antimicrobiana

Escherichia coli en comunidades ecuatorianas.



Aislamientos locales

IS26 y genes blaCTX-M

El ADN móvil ayuda a estudiar la circulación de resistencia.

Aplicación: vigilancia genética con interés biomédico.

Fuentes: [6]. Esquemas originales.

Arqueas y producción de metano

Un proceso observado en ambientes naturales y estudiado en biodigestores.



Bromelias del sur

Estudio ecológico

El Empalme

Biodigestor piloto

Metanogénesis: $CO_2 + 4\ H_2 \rightarrow CH_4 + 2\ H_2O$

Fuentes: [7] [9]. Esquemas originales.

Cepas con potencial de remediación

San Carlos de las Minas, Zamora Chinchipe.



Cepa E2

Pseudomonas alcaliphila

Cianuro y mercurio

El mercurio puede cambiar de forma o destino.

Evidencia de laboratorio. Falta validar la aplicación en campo.

Fuentes: [8]. Esquemas originales.

Comparación de aplicaciones y evidencia

Ejemplos seleccionados de estudios realizados en Ecuador.

Tema	Bacterias	Arqueas
Diversidad local	Especie y cepas caracterizadas	Comunidades caracterizadas
Funciones ilustradas	Nodulación, antagonismo potencial, resistencia	Metanogénesis en comunidad
Aplicaciones estudiadas	Agricultura, acuicultura, salud y remediación	Ciclo del metano y biodigestión
Qué se debe validar	Depende de la cepa y el ensayo	Función, rendimiento y contexto

Fuentes: [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]. Esquemas originales.

Actividad: elegir una conclusión defendible

En parejas o tríos, elijan un caso y una mirada profesional.

A

Nódulo y especie nueva

CNPSo 675^{T} no volvió a formar nódulos.

¿Biofertilizante listo?

B

Genoma de 3TSA-3

Se detectaron genes de bacteriocinas.

¿Protección comprobada?

C

Consorcio de biodigestor

Se detectaron bacterias y arqueas.

¿Quién forma metano?

Grupo + función + evidencia + siguiente paso

Fuentes: [3] [5] [7] [9]. Esquemas originales.

Cierre: explica con un ejemplo de Ecuador

Respuesta breve, individual.

1. **Una diferencia entre bacterias y arqueas.**

2. **Una función y una aplicación estudiada en Ecuador.**

3. **Una conclusión que todavía necesitaría más evidencia.**

Fuentes: [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]. Esquemas originales.

Bibliografía

Fuentes de 2016–2026. Los casos ecuatorianos son investigaciones primarias.

[1] Parker, N., et al. (2016)

Microbiology. Características celulares, metabolismo y crecimiento de procariotas.
OpenStax, secciones 3.3, 8 y 9. Publicado el 1 de noviembre de 2016.
openstax.org/books/microbiology/pages/3-3-unique-characteristics-of-prokaryotic-cells

[2] Zeng, Z., et al. (2018)

Calditol-linked membrane lipids are required for acid tolerance in Sulfolobus acidocaldarius.
PNAS, 115, 12932–12937.
doi.org/10.1073/pnas.1814048115

[3] Delamuta, J. R. M., et al. (2020)

Genetic diversity of Agrobacterium species isolated from nodules of common bean and soybean in Brazil, Mexico, Ecuador and Mozambique, and description of the new species Agrobacterium fabacearum sp. nov.
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 70, 4233–4244.
doi.org/10.1099/ijsem.0.004278

Bibliografía

Fuentes de 2016–2026. Los casos ecuatorianos son investigaciones primarias.

[4] León-Cadena, A., et al. (2026)

Updating the description of Rhizobium diversity associated with common bean cultivars in the Ecuadorian Andes: A phylogenetic and functional perspective.
PLOS One, 21(1), e0339774.
doi.org/10.1371/journal.pone.0339774

[5] Reyes, G., Betancourt, I., Borbor, M., & Bayot, B. (2024)

Draft genome sequence of Bacillus velezensis strain 3TSA-3, a potential probiotic for Pacific white shrimp Penaeus vannamei postlarvae isolated from commercial hatchery tanks.
Microbiology Resource Announcements, 13(4), e01208-23.
doi.org/10.1128/mra.01208-23

[6] Salinas, L., Cárdenas, P., Graham, J. P., & Trueba, G. (2024)

IS26 drives the dissemination of blaCTX-M genes in an Ecuadorian community.
Microbiology Spectrum, 12(1), e02504-23. Publicación electrónica: diciembre de 2023.
doi.org/10.1128/spectrum.02504-23

Bibliografía

Fuentes de 2016–2026. Los casos ecuatorianos son investigaciones primarias.

[7] Martinson, G. O., et al. (2018)

Hydrogenotrophic methanogenesis is the dominant methanogenic pathway in neotropical tank bromeliad wetlands.

Environmental Microbiology Reports, 10, 33–39. Publicación electrónica: diciembre de 2017.

doi.org/10.1111/1758-2229.12602

[8] Calderón-Tapia, C., et al. (2024)

Exploration of bacterial strains with bioremediation potential for mercury and cyanide from mine tailings in San Carlos de las Minas, Ecuador.

AIMS Environmental Science, 11, 381–400.

doi.org/10.3934/environsci.2024019

[9] Barragán-Monrroy, R., et al. (2026)

Análisis metagenómico de comunidades microbianas en la biodigestión anaeróbica de deyecciones bovinas: implicaciones biotecnológicas para la biorremediación de suelos contaminados.

Terra Latinoamericana, 44, e2436.

doi.org/10.28940/terralatinoamericana.v44i.2436

[10] LPSN / DSMZ (2026)

Agrobacterium fabacearum: estado nomenclatural y cepa tipo CNPSo 675.

Registro taxonómico consultado el 26 de octubre de 2026.

lpsn.dsmz.de/species/agrobacterium-fabacearum